设置和配置NVIDIA SN2100交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install_setup_sn2100_switches_overview.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置和配置NVIDIA SN2100交换机 1
设置和配置NVIDIA SN2100交换机 1
布线和配置注意事项 1
在Cumulus模式下安装Cumulus Linux 2
在ONIE模式下安装Cumulus Linux 6
安装RCF脚本 9
将NS224磁盘架作为交换机连接的存储进行布线 15

设置和配置NVIDIA SN2100交换机

设置和配置NVIDIA SN2100交换机

NVIDIA SN2100交换机是一款运行Cumulus Linux的10/25/40/100 Gb以太网交换机。SN2100交换机通过不同的交换机对为ONTAP 9.10.1P3中的集群和存储应用程序提供服务。

可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统。对于此版本、支持的最低版本的Cumulus Linux为4.4.2。

> 此处的过程使用网络命令行实用程序(Network Command Line Utility、NCLU)、此命令行界面可确保所有用户均可完全访问Cumulus Linux。net命令是用于从终端执行操作的包装实用程序。

> 在对10G和25G使用分支缆线时、请确保自动协商已关闭并硬设置交换机上的端口速度。请参见 "布线和配置注意事项" 了解更多详细信息。

布线和配置注意事项

在配置NVIDIA SN2100交换机之前、请查看以下信息：

1. 使用X1151A NIC、X1146A NIC或板载100GbE端口的SN2100交换机仅支持光纤连接。例如：
   a. AFF A800位于端口e0a和e0b上
   b. AFF A320位于端口e0g和e0h上
2. 使用QSA适配器连接到平台上的板载Intel集群端口时、并非所有链路都启动。

   示例平台包括：FAS2750、AFF A300和FAS8200 (全10G)以及AFF A250 (25G)。

   要解决此问题描述 、请执行以下操作：

   a. 对于Intel 10G、手动将swp1s0-3链路速度设置为10000、并将自动协商设置为offset
   b. 对于Chelsio 25G、手动将swp2s0-3链路速度设置为25000、并将自动协商设置为off

   > 使用10G/25G QSA、使用非分支40/100G端口。请勿将QSA适配器插入为分支配置的端口。

3. 根据交换机端口中的收发器、您可能需要将交换机端口上的速度设置为固定速度。如果使用10G和25G分支端口、请确保自动协商已关闭、并已在交换机上硬设置端口速度。例如：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg on && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000
```

在Cumulus模式下安装Cumulus Linux

可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统。

假设条件如下：

- 您拥有中级Linux知识。
- 您熟悉基本文本编辑、UNIX文件权限和进程监控。预安装了各种文本编辑器、包括`vi`和`nano`。
- 您必须有权访问Linux或UNIX Shell。如果您运行的是Windows、请使用Linux环境作为命令行工具与Cumulus Linux进行交互。

每次安装Cumulus Linux时、都会擦除并重建整个文件系统结构。

累积用户帐户的默认密码为*累积用户*。首次登录到Cumulus Linux时、必须更改此默认密码。在安装新映像之前、请务必更新所有自动化脚本。Cumulus Linux提供了命令行选项、用于在安装过程中自动更改默认密码。

要访问NVIDIA SN2100交换机控制台、必须将串行控制台交换机上的波特率要求设置为115200、如下所示：

- 115200 波特
- 8 个数据位
- 1 个停止位
- 奇偶校验：无
- 流量控制：无

步骤

1. 登录到交换机。首次登录到交换机时、需要具有`sUdo`权限的用户名/密码*。

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

2. 检查Cumulus Linux版本：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.2
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox
```

3. 配置主机名、IP地址、子网掩码和默认网关。只有在重新启动控制台/SSH会话后、新主机名才会生效。

一个Cumulus Linux交换机至少可提供一个名为`eth0`的专用以太网管理端口。此接口专用于带外管理。默认情况下、管理接口使用DHCPv4进行寻址。

请勿在主机名中使用下划线(_)、撇号(')或非ASCII字符。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71/23
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

此命令会同时修改`/etc/hostname`和`/etc/hosts`文件。

4. 确认主机名、IP地址、子网掩码和默认网关已更新：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory
0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. 使用NTP交互模式配置时区。
   a. 在终端上、运行以下命令：

   ```
   cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
   ```

   b. 按照屏幕上的菜单选项选择地理区域和区域。
   c. 要设置所有服务和守护进程的时区、请重新启动交换机。
   d. 验证交换机上的日期和时间是否正确、并在必要时进行更新。

6. 安装Cumulus Linux 4.4.2：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin
```

   安装程序将开始下载。出现提示时、键入*。

7. 重新启动NVIDIA SN2100交换机：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
```

8. 安装将自动启动、并显示以下Grub屏幕。请勿*选择*。
   - Cumulus-Linux GNU/Linux
   - ONIE：安装操作系统
   - Cumulus-install
   - Cumulus-Linux GNU/Linux
9. 重复步骤1至4以登录。
10. 验证Cumulus Linux版本是否为4.4.2：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2"
```

11. 创建新用户并将此用户添加到`sUdo`组。只有在重新启动控制台/SSH会话后、此用户才会生效：

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin’ ...
Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin’ ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-
09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a
world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

在ONIE模式下安装Cumulus Linux

可以在交换机运行Cumulus Linux或ONIE时安装Cumulus Linux (CL)操作系统。

您可以使用开放网络安装环境(Open Network Install Environment、ONIE)安装Cumulus Linux、以便自动发现网络安装程序映像。这有助于采用可选择的操作系统来保护交换机的系统模式、例如、Cumulus Linux。使用ONIE安装Cumulus Linux的最简单方法是使用本地HTTP发现。

> 如果主机已启用IPv6、请确保其运行的是Web服务器。如果主机启用了IPv4、请确保它除了运行Web服务器之外还运行DHCP。

此操作步骤 演示了管理员在ONIE中启动后如何升级Cumulus Linux。

步骤

1. 将Cumulus Linux安装文件下载到Web服务器的根目录。将此文件重命名为`onie-installer`。
2. 使用以太网缆线将主机连接到交换机的管理以太网端口。
3. 打开交换机电源。交换机将下载ONIE映像安装程序并启动。安装完成后、终端窗口将显示Cumulus Linux登录提示。

   > 每次安装Cumulus Linux时、都会擦除并重建整个文件系统结构。

4. 重新启动SN2100交换机：

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. 在GNU Grub屏幕上按* Esc 键以中断正常启动过程、选择 ONIE*并按Enter键。
6. 在显示的下一个屏幕上、选择*。onIE：install OS*。
7. ONIE安装程序发现过程将运行搜索自动安装。按Enter可临时停止此过程。
8. 发现过程停止后：

   ```
   ONIE:/ # onie-stop
   discover: installer mode detected.
   Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
   No such process done.
   ```

9. 如果DHCP服务正在网络上运行、请验证是否已正确分配IP地址、子网掩码和默认网关：

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff

ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface

default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0        0
eth0
10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0        0
eth0
```

10. 如果手动定义了IP地址方案、请执行以下操作：

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

11. 重复步骤9以验证是否正确输入了静态信息。
12. 安装Cumulus Linux：

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. 安装完成后、登录到交换机：

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

14. 验证Cumulus Linux版本：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2”
```

安装RCF脚本

在安装RCF脚本之前、请确保交换机上具有以下配置：

- 已安装Cumulus Linux 4.4.2。
- 通过DHCP定义或手动配置的IP地址、子网掩码和默认网关。

请参见 "布线和配置注意事项" 了解注意事项和更多详细信息。

有两个RCF脚本可用于集群和存储应用程序。每个的操作步骤 是相同的。

- 集群：* MSN2100-RCF-v1.8-Cluster*
- 存储：* MSN2100-RCF-v1.8-Storage*

以下示例操作步骤 显示了如何下载和应用集群的RCF脚本。

步骤

1. 显示SN2100交换机上的可用接口：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode          LLDP                 Summary
-----  -----  ---  -----  -----------   ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. 将RCF脚本复制到交换机：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp
ssologin@10.60.132.97:/x/eng/testbedN,svl/nic/files/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.60.132.97's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                 100% 8607   111.2KB/s
00:00
```

3. 应用RCF脚本*。MSN2100-RCF-v1.8-Cluster*：

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
...
```

RCF脚本将完成以下步骤：

a. 更新横幅MOTD
b. 禁用用于操作系统更新的apt-get
c. 定义分支接口和非分支接口
d. 配置接口和SNMP
e. 禁用CDP
f. 更改LLDP配置
g. 添加RoCE配置
h. 修改HA和集群RDMA的RoCE配置
i. 重新启动交换机

4. 重新启动后验证配置：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode       LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
...
...
DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
```

```
bridge(UP)
DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
...
...

cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
```

```
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
-----------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
56 57 58 59 60 61 62 63       7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. 验证接口中的收发器信息。`net show interface`可插拔模块

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------  --------------
----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516
B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001
B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895
B0
```

6. 验证每个节点是否都与每个交换机建立了连接：`net show lldp`

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost               RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                      e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                      e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                     swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                     swp16
```

7. 验证集群上集群端口的运行状况。
   a. 验证集群中所有节点上的 e0d 端口是否均已启动且运行正常： `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

   b. 从集群验证交换机运行状况(此操作可能不会显示交换机SW2、因为LIF不驻留在e0d上)。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

将NS224磁盘架作为交换机连接的存储进行布线

如果您的系统需要将NS224驱动器架作为交换机连接存储(而不是直连存储)进行布线、请使用此处提供的信息。

- 使用缆线将 NS224 驱动器架连接到存储交换机：

  "Information for cabling switch-attached NS224 drive shelves"

- 安装存储交换机：

"AFF 和 FAS 交换机文档"

- 确认您的平台型号支持的硬件，例如存储交换机和缆线：

  "NetApp Hardware Universe"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。